

Master – IHK Funktionssammlung (Deutsch + فارسی)

Dieses Dokument enthält typische IHK-GA2-Funktionen: Summe, Durchschnitt, Minimum/Maximum, Zählfunktionen, Filtern, Einfügen/Entfernen, String-Funktionen, Komprimierung, Sortieren, Generics und Fehleranalyse – jeweils mit Beispielen und Lösungen.

این فایل تمام تابع‌های پرتکرار در امتحان IHK GA2 را جمع کرده است: جمع، میانگین، بیشینه/کمینه، شمارش، فیلتر کردن، درج/حذف، رشته‌ها، فشرده‌سازی، مرتب‌سازی، جنریک و خطایابی – همراه با مثال و پاسخ کامل.

1. Summe & Durchschnitt – جمع و میانگین

Beispiel 1 – Gesamtsumme von Preisen

```
function berechneSumme(preise: Array von Integer): Integer
    summe = 0
    für i von 0 bis preise.length - 1
        summe = summe + preise[i]
    ende für
    return summe
end function
```

Beispiel 2 – Durchschnitt

```
function berechneDurchschnitt(punkte: Array von Integer): Real
    summe = 0
    für i von 0 bis punkte.length - 1
        summe = summe + punkte[i]
    ende für
    n = punkte.length
    if n = 0 then return 0.0 end if
    return summe / n
end function
```

2. Minimum / Maximum – کمینه / بیشینه

Beispiel 3 – Maximumwert

```
function findeMaximum(werte: Array von Integer): Integer
    max = werte[0]
    für i von 1 bis werte.length - 1
        if werte[i] > max then
            max = werte[i]
        end if
    ende für
    return max
end function
```

Beispiel 4 – teuerster Artikel

```
function findeTeuersten(artikel: Array von Artikel): Artikel
    maxIndex = 0
    für i von 1 bis artikel.length - 1
        if artikel[i].getPreis() > artikel[maxIndex].getPreis() then
            maxIndex = i
        end if
    ende für
    return artikel[maxIndex]
end function
```

3. Zählen & Filtern – شمارش و فیلتر

Beispiel 5 – Anzahl bestandener Schüler

```
function zaehleBestandene(punkte: Array von Integer): Integer
    anzahl = 0
    für i von 0 bis punkte.length - 1
        if punkte[i] >= 50 then
            anzahl = anzahl + 1
        end if
    ende برای
    return anzahl
end function
```

Beispiel 6 – billige Artikel filtern

```
function filtereBilligeArtikel(artikel: Array von Artikel): Array von Artikel
    ergebnis: Array von Artikel
    index = 0
    für i von 0 bis artikel.length - 1
        if artikel[i].preis < 10 then
            ergebnis[index] = artikel[i]
            index = index + 1
        end if
    ende für
    return ergebnis
end function
```

4. Einfügen & Entfernen – درج و حذف

Beispiel 7 – Einfügen an Position

```
prozedur fuegeEin(a: Array von Integer, n: Integer, pos: Integer, wert: Integer)
  für i von n - 1 bis pos schritt -1
    a[i + 1] = a[i]
  ende برای
  a[pos] = wert
endprozedur
```



Beispiel 8 – Entfernen an Position

```
prozedur entferneAnPos(a: Array von Integer, n: Integer, pos: Integer)
  für i von pos bis n - 2
    a[i] = a[i + 1]
  ende برای
endprozedur
```

5. Strings – رشته‌ها

Beispiel 9 – Vokale zählen

```
function zaehleVokale(text: String): Integer
    anzahl = 0
    für i von 0 bis text.length - 1
        c = toLower(text[i])
        if c = 'a' or c = 'e' or c = 'i' or c = 'o' or c = 'u' then
            anzahl = anzahl + 1
        end if
    ende für
    return anzahl
end function
```

Beispiel 10 – Palindrom

```
function istPalindrom(text: String): Boolean
    links = 0
    rechts = text.length - 1
    while links < rechts
        if text[links] <> text[rechts] then return false end if
        links = links + 1
        rechts = rechts - 1
    end while
    return true
end function
```

6. Komprimierung – فشرده‌سازی RLE

Beispiel 11 – einfache RLE-Komprimierung

```
function komprimiere(text: String): String
    if text.length = 0 then return "" end if
    ergebnis = ""
    aktuelles = text[0]
    anzahl = 1
    für i von 1 bis text.length - 1
        if text[i] = aktuelles then
            anzahl = anzahl + 1
        else
            ergebnis = ergebnis + aktuelles + anzahlAlsString(anzahl)
            aktuelles = text[i]
            anzahl = 1
        end if
    ende für
    ergebnis = ergebnis + aktuelles + anzahlAlsString(anzahl)
    return ergebnis
end function
```

7. Sortieren – مرتب‌سازی

Beispiel 12 – SelectionSort

```
prozedur selectionSort(a: Array von Integer)
  n = a.length
  für i von 0 bis n - 2
    min = i
    für j von i + 1 bis n - 1
      if a[j] < a[min] then min = j end if
    ende für
    temp = a[i]
    a[i] = a[min]
    a[min] = temp
  ende برای
endprozedur
```

Beispiel 13 – BubbleSort

```
prozedur bubbleSort(a: Array von Integer)
  n = a.length
  für i von 0 bis n - 2
    für j von 0 bis n - 2 - i
      if a[j] > a[j + 1] then
        temp = a[j]
        a[j] = a[j + 1]
        a[j + 1] = temp
      end if
    ende für
  ende für
endprozedur
```


8. Function<T> / Generics – جنریک

Beispiel 14 – Minimum generisch

```
function findeMinimum(liste: Array von T, f: Function): T
    minIndex = 0
    für i von 1 bis liste.length - 1
        if f(liste[i], liste[minIndex]) < 0 then
            minIndex = i
        end if
    ende für
    return liste[minIndex]
end function
```

Beispiel 15 – SelectionSort generisch

```
prozedur selectionSort(liste: Array von T, f: Function)
    n = liste.length
    für i von 0 bis n - 2
        minIndex = i
        für j von i + 1 bis n - 1
            if f(liste[j], liste[minIndex]) < 0 then
                minIndex = j
            end if
        ende für
        temp = liste[i]
        liste[i] = liste[minIndex]
        liste[minIndex] = temp
    ende Für
endprozedur
```

9. Fehleranalyse – خطایابی

Beispiel 16 – Summe fehlerhaft

```
function berechneSummeFehler(a: Array von Integer): Integer
    summe = 0
    für i von 1 bis a.length - 1    // Fehler: beginnt bei 1
        summe = summe + a[i]
    ende Für
    return summe
end function
```

Beispiel 17 – LinearSearch fehlerhaft

```
function sucheFehler(a: Array von Integer, wert: Integer): Integer
    index = -1
    für i von 0 bis a.length - 1
        if a[i] = wert then index = i end if
    ende Für
    return 0    // Fehler: muss index zurückgeben
end function
```

Ende der Masterdatei – IHK Funktionssammlung.

پایان فایل مستر – مجموعه تابع‌های IHK.